universität
innsbruck



Einführung in die Theoretische Informatik

Samuel Frontull **Georg Moser** Michael Schaper *Odin Albrecht*

https://tcs-informatik.uibk.ac.at

universität
innsbruck



Zusammenfassung

Zusammenfassung der letzten LVA

Definition

Die Formeln der Aussagenlogik sind induktiv definiert:

1. Eine atomare Formel p ist eine Formel,
2. ein Wahrheitswertsymbol (True, False) ist eine Formel, und
3. wenn A und B Formeln sind, dann sind

$$\neg A \qquad (A \wedge B) \qquad (A \vee B) \qquad (A \to B)$$

auch Formeln

Definitionen

- Erweiterung der Belegung v zu einem Wahrheitswert $\overline{\text{v}}$ für Formeln
- $A \equiv B$, wenn $A \models B$ und $B \models A$ gilt

Zusammenfassung (cont'd)

Definition

Sei $\mathcal{G}$ eine endliche Menge von Formeln und F eine Formel.

- Ein Beweis von F aus $\mathcal{G}$ ist eine Folge von Formeln $A_1, \ldots, A_n$ mit $A_n = F$, sodass gilt: $A_i \in \mathcal{G}$, $A_i = A_j$, für $j < i$ oder A_i folgt durch Anwendung einer der Regeln in NK auf bereits abgeleitete Formeln.
- Eine Formel F heißt beweisbar aus den Annahmen $\mathcal{G}$, wenn es einen Beweis von F aus $\mathcal{G}$ gibt.
- Ein Beweis wird oft auch als Ableitung, Herleitung oder Deduktion bezeichnet.

Definition

1. Die Beweisbarkeitsrelation $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ gilt, gdw. B aus $A_1, \ldots, A_n$ beweisbar ist.
2. Wir schreiben $\vdash A$ statt $\varnothing \vdash A$ und nennen A in diesem Fall beweisbar.

Inhalte der Lehrveranstaltung

Einführung in die Logik

Syntax & Semantik der Aussagenlogik, Kalkül des natürlichen Schließens, Konjunktive und Disjunktive Normalformen

Einführung in die Algebra

algebraische Strukturen, Boolesche Algebra

Einführung in die Theorie der Formalen Sprachen

Grammatiken und Formale Sprachen, Reguläre Sprachen, Kontextfreie Sprachen, Chomsky-Hierarchie, Anwendungen von formalen Sprachen

Einführung in die Berechenbarkeitstheorie und Komplexitätstheorie

Algorithmisch unlösbare Probleme, Turingmaschinen, Alternative Berechnungsmodelle, Reduktion, Komplexitätstheorie

Natürliches Schließen (alle Inferenzregeln)

	Einführung	*Elimination*
$\wedge$	$\dfrac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge\text{: i}$	$\dfrac{A \wedge B}{A}\ \wedge\text{: e} \qquad \dfrac{A \wedge B}{B}\ \wedge\text{: e}$
$\vee$	$\dfrac{A}{A \vee B}\ \vee\text{: i} \qquad \dfrac{B}{A \vee B}\ \vee\text{: i}$	$\dfrac{A \vee B \qquad \boxed{\begin{array}{c}A\\\vdots\\C\end{array}} \qquad \boxed{\begin{array}{c}B\\\vdots\\C\end{array}}}{C}\ \vee\text{: e}$
$\rightarrow$	$\dfrac{\boxed{\begin{array}{c}A\\\vdots\\B\end{array}}}{A \rightarrow B}\ \rightarrow\text{: i}$	$\dfrac{A \quad A \rightarrow B}{B}\ \rightarrow\text{: e}$

	Einführung	*Elimination*
$\neg$	$\dfrac{\begin{array}{|l}\hline A \\ \vdots \\ \text{False} \\ \hline\end{array}}{\neg A}\ \neg\text{: i}$	$\dfrac{A \quad \neg A}{\text{False}}\ \neg\text{: e}$
False		$\dfrac{\text{False}}{A}\ \text{False: e}$
$\neg\neg$		$\dfrac{\neg\neg A}{A}\ \neg\neg\text{: e}$

Definition

Der Kalkül NK des natürlichen Schließens besteht aus den gerade betrachteten Beweisregeln.

Korrektheit und Vollständigkeit

Satz

Der Kalkül NK *ist korrekt und vollständig für die Aussagenlogik:*

$$A_1, \ldots, A_n \models B \quad \textit{gdw.} \quad A_1, \ldots, A_n \vdash B$$

■

Fakt

Basierend auf einem korrekten und vollständigen Beweissystem können wir versuchen das Beweisen zu automatisieren $\Rightarrow$ *SAT/SMT solvers*

Satz (Deduktionstheorem)

Gelte $A \vdash B$*, dann existiert ein Beweis von* $A \to B$*, der* A *nicht als Prämisse hat*

Beweis des Deduktionstheorems.

- Wir beweisen die stärker Aussage: Wenn $A_1, \ldots, A_i, \ldots, A_n \vdash B$ gilt, dann auch $A_1, \ldots, A_{i-1}, A_{i+1}, \ldots, A_n \vdash A_i \to B$
- Nach Annahme gilt $A_1, \ldots, A_i, \ldots, A_n \vdash B$.
- OBdA. können wir annehmen, dass $n = i$.
- Also gibt es einen Beweis in NK der folgenden Gestalt:

1	A_1	Prämisse
$\vdots$	$\vdots$	
$n-1$	A_{n-1}	Prämisse
n	A_n	Prämisse
$\vdots$	$\vdots$	
k	B	

- Nun fügen wir diesem Beweis eine Anwendung der $\to$: i Regel auf die Formeln A_n und B hinzu, wodurch aus der Prämisse A_n eine (lokale) Annahme wird.

Beweis (Fortsetzung).

- Wir erhalten einen Beweis von $A_n \to B$:

1	A_1	Prämisse
$\vdots$	$\vdots$	
$n-1$	A_{n-1}	Prämisse
n	A_n	Annahme
$\vdots$	$\vdots$	
k	B	
$k+1$	$A_n \to B$	$\to$: i

- Somit ist die Prämisse A_n aus der Liste der Annahmen eliminiert und wir haben im Allgemeinen die Korrektheit des folgenden Sequents nachgewiesen:

$$A_1, \ldots, A_{i-1}, A_{i+1}, \ldots, A_n \vdash A_i \to B \,.$$

Beispiel

Wir betrachten die formale Ableitung der Formel

$$\neg\neg p \to p$$

1	$\neg\neg p$	Annahme
2	p	$\neg\neg$: e
3	$\neg\neg p \to p$	1, 2, $\to$: i

Folgerung

- *Die Formel $\neg\neg p \to p$ ist eine Tautologie.*
- *Die Formel $\neg\neg p \to p$ is formal beweisbar.*
- *Wegen Korrektheit und Vollständigkeit gilt die folgende Äquivalenz:*

$$\neg\neg p \models p \quad \textit{gdw.} \quad \neg\neg p \vdash p$$

Beispiel (Wiederholung)

Wir betrachten die Ableitung der Formel $\neg\neg p \to p$

1	$\neg\neg p$	Annahme
2	p	$\neg\neg$: e
3	$\neg\neg p \to p$	1, 2, $\to$: i

Beispiel

Wir betrachten die Ableitung der Umkehrung

$$p \to \neg\neg p$$

1	p	Prämisse
2	$\neg p$	Annahme
3	False	1, 2, $\neg$: e
4	$\neg\neg p$	2,3, $\neg$: i

Beispiel (Abgeleitete Regel $\neg\neg$: i)

Mit der selben Ableitung erhalten wir die folgende (abgeleitete) Inferenzregel:

$$\frac{A}{\neg\neg A}\ \neg\neg\text{: i}$$

NB: Wir schreiben Inferenzregeln immer mit den Metavariablen für Formeln A, B, C ...

Beispiel

Wir betrachten noch eine weitere abgeleitete Inferenzregel, nämlich den Widerspruchsbeweis (WB):

$$\frac{\begin{array}{|l}\neg A\\ \vdots\\ \text{False}\end{array}}{A}\ \text{WB}$$

Beispiel (Abgeleitete Regel WB)

Die Ableitung der Regel WB gelingt wie folgt:

1	$\neg A \to \text{False}$	Prämisse, $\to$: i
2	$\neg A$	Annahme
3	False	1, 2, $\to$: e
4	$\neg\neg A$	2,3,$\neg$: i
5	A	4,$\neg\neg$: e

Beispiel

Nun wollen wir noch $p \vee q \vdash q \vee p$ zeigen:

1	$p \vee q$	Prämisse
2	p	Annahme
3	$q \vee p$	2, $\vee$: i
4	q	Annahme
5	$q \vee p$	4, $\vee$: i
6	$q \vee p$	1,2-3,4-5, $\vee$: e

Diskurs: Axiome für die Aussagenlogik nach Frege und Łukasiewicz

- Der Kalkül NK des natürlichen Schließens ist (beileibe) nicht der einzige korrekte und vollständige Kalkül für die Aussagenlogik.

Definition

Axiome für die Aussagenlogik nach Frege und Łukasiewicz

$$(1) \quad A \to (B \to A)$$

$$(2) \quad (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$$

$$(3) \quad (\neg A \to \neg B) \to (B \to A)$$

Satz

Das Axiomensystem nach Frege und Łukasiewicz mit Inferenzregel Modus Ponens ist korrekt und vollständig für die Aussagenlogik. ■

universität
innsbruck



Konjunktive und Disjunktive Normalformen

Definition

Eine Wahrheitsfunktion $f\colon \{\mathsf{T},\mathsf{F}\}^n \to \{\mathsf{T},\mathsf{F}\}$ ist eine Funktion, die n Wahrheitswerten einen Wahrheitswert zuordnet (vgl. Rechnerarchitektur)

Definition

Sei $f\colon \{\mathsf{T},\mathsf{F}\}^n \to \{\mathsf{T},\mathsf{F}\}$ eine Wahrheitsfunktion; wir definieren:

$$\mathrm{TV}(f) := \{(s_1,\ldots,s_n) \mid f(s_1,\ldots,s_n) = \mathsf{T}\}$$

Definition (Konjunktive und Disjunktive Normalform)

1. Ein Literal ist ein Atom p oder die Negation eines Atoms $\neg p$
2. Formel A ist in disjunktiver Normalform (DNF), wenn A eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen
3. Formel A ist in konjunktiver Normalform (KNF), wenn A eine Konjunktion von Disjunktionen von Literalen

Lemma

- $f\colon \{\mathsf{T},\mathsf{F}\}^n \to \{\mathsf{T},\mathsf{F}\}$ *eine Wahrheitsfunktion*
  $\mathrm{TV}(f) \neq \varnothing$, $\mathrm{TV}(f) \neq \{\mathsf{T},\mathsf{F}\}^n$
- $p_1, \ldots, p_n$ *atomare Formeln*
- *Sei DNF* D *definiert als:*

$$D := \bigvee_{(s_1,\ldots,s_n)\in \mathrm{TV}(f)} \bigwedge_{i=1}^{n} A_i$$

  wobei $A_i = p_i$, *wenn* $s_i = \mathsf{T}$ *und* $A_i = \neg p_i$ *sonst*

- *Sei KNF* K *definiert als:*

$$K := \bigwedge_{(s_1,\ldots,s_n)\notin \mathrm{TV}(f)} \bigvee_{j=1}^{n} B_j$$

  wobei $B_j = \neg p_j$, *wenn* $s_j = \mathsf{T}$ *und* $B_j = p_j$ *sonst*

- *Die Wahrheitstabellen von D und K entsprechen der Wahrheitsfunktion f*

Satz

1. *Jede Wahrheitsfunktion kann als DNF oder KNF ausgedrückt werden*
2. *Jede Formel mit n Atomen induziert eine Wahrheitsfunktion in n Variablen*

Beweis.

1. Es fehlen die Fälle, wo die Wahrheitsfunktion trivial ist:
   - $\mathrm{TV}(f) = \varnothing$
   - $\mathrm{TV}(f) = \{\mathsf{T}, \mathsf{F}\}^n$
2. Setze $D = K := \bigwedge_{i=1}^{n} (p_i \wedge \neg p_i)$ im ersten Fall
3. Setze $D = K := \bigvee_{i=1}^{n} (p_i \vee \neg p_i)$ im zweiten Fall ■

Folgerung

Für jede Formel A existiert eine DNF D und eine KNF K, sodass $A \equiv D \equiv K$ gilt.

Beispiel

Die folgende Operation ($\oplus$) wird XOR genannt:

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	F

Wir erstellen die KNF.

$$\mathrm{TV}(\oplus) = \{(\mathrm{F}, \mathrm{T}), (\mathrm{T}, \mathrm{F})\}$$

p_1	p_2	$p_1 \oplus p_2$	Disjunktion	KNF
F	F	F	$p_1 \vee p_2$	
T	T	F	$\neg p_1 \vee \neg p_2$	$(p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2)$

universität
innsbruck



Algebraische Strukturen

Definition (Algebra)

Eine Algebra $\mathcal{A} = \langle A_1, \ldots, A_n; \circ_1, \ldots, \circ_m \rangle$ besteht aus

1. Träger (oder Trägermengen) $A_1, \ldots, A_n$
2. Operationen $\circ_1, \ldots, \circ_m$ auf den Trägern

Definition

Wenn die Träger von $\mathcal{A}$ endlich sind, dann nennen wir $\mathcal{A}$ endlich

Beispiel

Sei $A = \{a, b, c, d\}$ und $\circ$ durch folgende Operationstabelle definiert:

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	c
d	d	a	b	c

Nullelement, neutrales Element, Inverses

Definition

Sei $\circ$ eine binäre Operation auf A

- Wenn $0 \in A$ existiert, sodass für alle $a \in A$

$$a \circ 0 = 0 \circ a = 0$$

  dann heißt 0 Nullelement für $\circ$

- Wenn $1 \in A$ existiert, sodass für alle $a \in A$

$$a \circ 1 = 1 \circ a = a$$

  dann heißt 1 Einselement (neutrales Element) für $\circ$

- Sei 1 das neutrale Element für $\circ$ und für $a \in A$, existiert $b \in A$, sodass

$$a \circ b = b \circ a = 1$$

  Dann heißt b das Inverse (Komplement) von a

Halbgruppen, Monoide und Gruppen

Definition

Eine Algebra $\mathcal{A} = \langle A; \circ \rangle$ heißt

- Halbgruppe, wenn $\circ$ assoziativ
- Monoid, wenn $\mathcal{A} = \langle A; \circ, 1 \rangle$ eine Halbgruppe mit Einselement 1 für $\circ$
- Gruppe, wenn $\mathcal{A}$ ein Monoid ist und jedes Element ein Inverses hat

Eine Halbgruppe, ein Monoid oder eine Gruppe heißt kommutativ, wenn $\circ$ kommutativ

Beispiel

Die im vorigen Beispiel definierte Algebra $\mathcal{A}$ hat folgende Eigenschaften:

1. a ist das neutrale Element von $\circ$
2. Jedes Element besitzt ein Inverses
3. $\circ$ ist nicht kommutativ

Definition (Boolesche Algebra)

Eine Algebra $\mathcal{B} = \langle B; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$ heißt Boolesche Algebra wenn gilt:

1. $\langle B; +, 0 \rangle$ und $\langle B; \cdot, 1 \rangle$ sind kommutative Monoide
2. Die Operationen $+$ und $\cdot$ distribuieren übereinander. Es gilt also für alle $a, b, c \in B$:
$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \qquad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$
3. Für alle $a \in B$ gilt
$$a + \sim(a) = 1 \qquad a \cdot \sim(a) = 0$$

Das Element $\sim(a)$ heißt das Komplement oder die Negation von a

Konventionen

- Wir lassen $\cdot$ oft weg und schreiben ab statt $a \cdot b$
- Wir verwenden die folgende Präzedenz: $\sim$ bindet stärker als $+$ und $\cdot$
- Die Definition ist eine Verallgemeinerung der Definition in Rechnerarchitektur

Mengenalgebra

Sei M eine Menge; $\mathcal{P}(M)$ bezeichnet die Potenzmenge von M, also

$$\mathcal{P}(M) := \{N \mid N \subseteq M\}$$

Definition

Wir betrachten die Algebra

$$\langle \mathcal{P}(M); \cup, \cap, \sim, \varnothing, M \rangle$$

1. $\cup$ die Mengenvereinigung
2. $\cap$ die Schnittmenge
3. $\sim$ die Komplementärmenge

Diese Algebra nennt man Mengenalgebra.

Lemma

Die Mengenalgebra ist eine Boolesche Algebra

Lemma

Die Mengenalgebra ist eine Boolesche Algebra

Beweis.

Wir müssen zeigen, dass

1. $\langle \mathcal{P}(M); \cup, \varnothing \rangle$ sowie $\langle \mathcal{P}(M); \cap, M \rangle$ kommutative Monoide sind
2. seien $A, B, C \subseteq M$, dann gilt
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
3. für alle $A \subseteq M$ gilt
$$A \cup {\sim}(A) = M \quad A \cap {\sim}(A) = \varnothing$$

Wir beginnen mit den Gesetzen zum Komplement; dazu beschränken wir uns auf $A \cap {\sim}(A) = \varnothing$, der Beweis für $A \cup {\sim}(A) = M$ ist ganz ähnlich

$$A \cap {\sim}(A) = A \cap \{x \in M \mid x \notin A\} = \{x \in M \mid x \in A \text{ und } x \notin A\} = \varnothing$$

Beweis (Fortsetzung).

Wir müssen also noch zeigen, dass

1. $\langle \mathcal{P}(M); \cup, \varnothing \rangle$ sowie $\langle \mathcal{P}(M); \cap, M \rangle$ kommutative Monoide sind
2. seien $A, B, C \subseteq M$, dann gilt

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Die Korrektheit der Distributivgesetze folgt leicht aus den Definitionen der Mengenoperationen (nachrechnen!)

Zeigen wir nun also, dass $\langle \mathcal{P}(M); \cup, \varnothing \rangle$ ein kommunitative Monoid ist; dazu zeigen wir

- $\cup$ ist assoziativ : $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $\varnothing$ ist das neutrale Element für $\cup$ auf $\mathcal{P}(M)$: $A \cup \varnothing = \varnothing \cup A = A$

Beide Gleichungen folgen aus der Definition der Vereinigung.

Ebenso zeigt man, dass $\langle \mathcal{P}(M); \cap, M \rangle$ ein kommunitative Monoid ist. ■

Binäre Algebra

Definition

Sei $\mathbb{B} := \{0, 1\}$, wobei $0, 1 \in \mathbb{N}$. Wir betrachten die Algebra

$$\langle \mathbb{B}; +, \cdot, \sim, 0, 1 \rangle$$

wobei die Operationen $+, \cdot, \sim$ wie folgt definiert:

$\cdot$	1	0
1	1	0
0	0	0

$+$	1	0
1	1	1
0	1	0

$\sim$	
1	0
0	1

Diese Algebra nennt man binäre Algebra oder Boolesche Algebra im engeren Sinn (Rechnerarchitektur)

Lemma

Die binäre Algebra ist eine Boolesche Algebra

Algebra des Kartesischen Produkts und der Schaltfunktionen

Definition

Sei $\mathbb{B} := \{0, 1\}$ und sei $\mathbb{B}^n$ das n-fache kartesische Produkt von $\mathbb{B}$: $\mathbb{B}^n = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{B}\}$; wir betrachten

$$\langle \mathbb{B}^n; +, \cdot, \sim, (0, \ldots, 0), (1, \ldots, 1) \rangle$$

1. $(a_1, \ldots, a_n) + (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n)$
2. $(a_1, \ldots, a_n) \cdot (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 \cdot b_1, \ldots, a_n \cdot b_n)$
3. $\sim((a_1, \ldots, a_n)) = (\sim(a_1), \ldots, \sim(a_n))$

Lemma

Die oben definierte Algebra ist eine Boolesche Algebra

Definition (Boolesche Funktion)

1. Sei F eine aussagenlogische Formel mit Atomen $x_1, \ldots, x_n$
2. $F(s_1, \ldots, s_n) := F[x_1 \mapsto s_1, \ldots, x_n \mapsto s_n]$
3. Wir definieren die Funktion $f\colon \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ wie folgt:

$$f(s_1, \ldots, s_n) := F(s_1, \ldots, s_n)\ .$$

Dann heißt f die Boolesche Funktion zum Ausdruck F (vgl. Wahrheitsfunktion)

Beispiel (Boolesche Algebra $\mathcal{F}rm = \langle \mathrm{Frm}; \vee, \wedge, \neg, \mathrm{False}, \mathrm{True}\rangle$)

Sei $F = x_1 \wedge \neg(x_2 \vee x_1)$, dann ist $f\colon \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}$ die Boolesche Funktion zu F

Sei $G = x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_2$, dann ist $g\colon \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}$ die Boolesche Funktion zu G

s_1	s_2	$f(s_1, s_2)$	$g(s_1, s_2)$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0